

Assignment 2

Name: 刘子嫣

1. Significant earthquakes since 2150 B.C.

1.1

(1) The total number of deaths caused by earthquakes since 2150 B.C. in each country:

1. CHINA	2,139,210 人
2. TURKEY	1,199,742 人
3. IRAN	1,014,453 人
4. ITALY	498,219 人
5. SYRIA	419,226 人
6. HAITI	323,484 人
7. AZERBAIJAN	319,251 人
8. JAPAN	242,445 人
9. ARMENIA	191,890 人
10. PAKISTAN	145,083 人
11. IRAQ	136,200 人
12. ECUADOR	135,496 人
13. TURKMENISTAN	117,412 人
14. PERU	102,306 人
15. ISRAEL	93,388 人
16. PORTUGAL	83,572 人
17. GREECE	81,529 人
18. CHILE	64,277 人
19. INDIA	63,507 人
20. TAIWAN	57,155 人
21. TUNISIA	48,013 人
22. VENEZUELA	44,480 人
23. EGYPT	41,765 人
24. INDONESIA	40,811 人
25. ALGERIA	39,339 人
26. LEBANON	30,208 人
27. GUATEMALA	28,826 人
28. ARGENTINA	24,568 人
29. MOROCCO	22,775 人
30. NEPAL	21,619 人
31. UZBEKISTAN	19,904 人
32. AFGHANISTAN	17,856 人
33. MEXICO	16,958 人
34. TAJIKISTAN	16,374 人
35. NICARAGUA	13,460 人
36. AZORES (PORTUGAL)	6,351 人

37. PHILIPPINES	6,324 人
38. EL SALVADOR	6,099 人
39. FRANCE	5,854 人
40. COLOMBIA	5,617 人
41. SPAIN	5,513 人
42. AUSTRIA	5,040 人
43. CROATIA	5,017 人
44. MYANMAR (BURMA)	5,015 人
45. GUADELOUPE	5,007 人
46. YEMEN	4,192 人
47. ALBANIA	3,133 人
48. BARBADOS	3,000 人
49. ROMANIA	2,701 人
50. RUSSIA	2,603 人
51. JAMAICA	2,300 人
52. GERMANY	2,000 人
53. UK	1,400 人
54. USA	1,368 人
55. MACEDONIA	1,083 人
56. COSTA RICA	905 人
57. SAINT LUCIA	900 人
58. KYRGYZSTAN	657 人
59. NEW ZEALAND	476 人
60. GUINEA	443 人
61. SWITZERLAND	410 人
62. MARTINIQUE	391 人
63. PAPUA NEW GUINEA	369 人
64. BANGLADESH	336 人
65. CANADA	305 人
66. LIBYA	300 人
67. GEORGIA	285 人
68. ETHIOPIA	202 人
69. UGANDA	171 人
70. SOUTH KOREA	151 人
71. BULGARIA	138 人
72. MONTENEGRO	131 人
73. BOLIVIA	131 人
74. IRELAND	100 人
75. CONGO	89 人
76. HUNGARY	85 人
77. SOLOMON ISLANDS	56 人
78. SOUTH AFRICA	55 人
79. CUBA	54 人
80. BOSNIA-HERZEGOVINA	48 人

81. FIJI	43 人	
82. CYPRUS	42 人	
83. ICELAND	41 人	
84. SOUTH SUDAN	31 人	
85. SLOVAKIA	30 人	
86. MONGOLIA	30 人	
87. POLAND	29 人	
88. TANZANIA	28 人	
89. GHANA	25 人	
90. SLOVENIA	23 人	
91. VANUATU	20 人	
92. MALAYSIA	19 人	
93. DOMINICAN REPUBLIC	13 人	
94. MALAWI	13 人	
95. AUSTRALIA	12 人	
96. HONDURAS	12 人	
97. RWANDA	12 人	
98. BHUTAN	11 人	
99. UKRAINE	11 人	
100. SERBIA	7 人	
101. PANAMA	7 人	
102. DJIBOUTI	6 人	
103. WALLIS AND FUTUNA (FRENCH TERRITORY)		5 人
104. MOZAMBIQUE	4 人	
105. BRAZIL	4 人	
106. USA TERRITORY	4 人	
107. BURUNDI	3 人	
108. BELGIUM	2 人	
109. CZECH REPUBLIC	2 人	
110. MADAGASCAR	2 人	
111. TRINIDAD AND TOBAGO	2 人	
112. SUDAN	2 人	
113. KAZAKHSTAN	2 人	
114. THAILAND	1 人	
115. NETHERLANDS	1 人	
116. TONGA	1 人	
117. KENYA	1 人	
118. ATLANTIC OCEAN	0 人	
119. CENTRAL AFRICAN REPUBLIC		0 人
120. CANARY ISLANDS	0 人	
121. CAMEROON	0 人	
122. BRITISH VIRGIN ISLANDS	0 人	
123. BERING SEA	0 人	
124. ANTARCTICA	0 人	

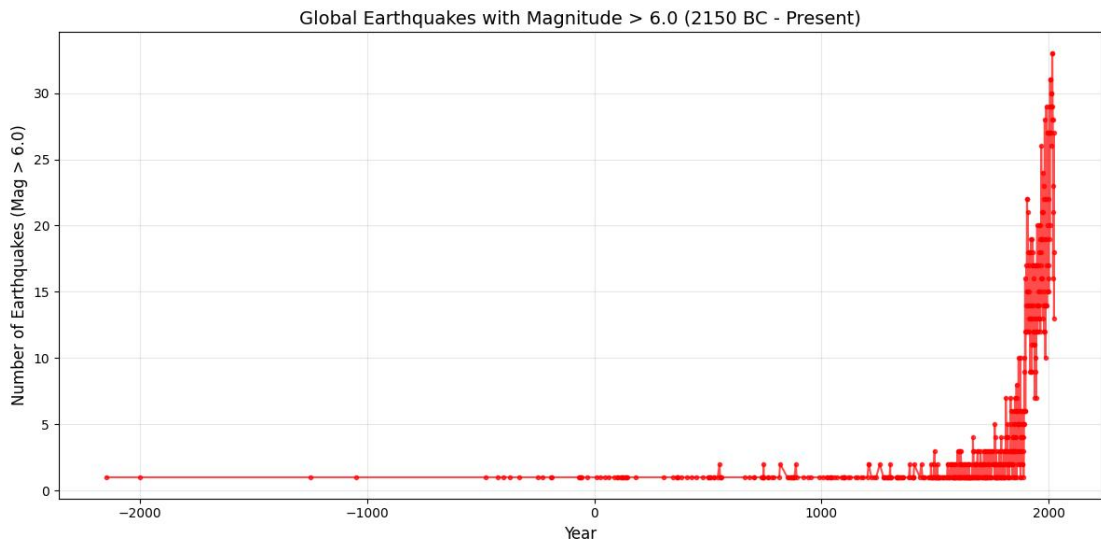
125. ANTIGUA AND BARBUDA	0 人	
126. FRENCH GUIANA	0 人	
127. MONTSERRAT	0 人	
128. MICRONESIA, FED. STATES OF	0 人	
129. LAOS	0 人	
130. KIRIBATI	0 人	
131. INDIAN OCEAN	0 人	
132. JORDAN	0 人	
133. KERMADec ISLANDS (NEW ZEALAND)		0 人
134. GRENADA	0 人	
135. FRENCH POLYNESIA	0 人	
136. ERITREA	0 人	
137. COTE D'IVOIRE	0 人	
138. COMOROS	0 人	
139. GABON	0 人	
140. NORWAY	0 人	
141. NORTH KOREA	0 人	
142. NEW CALEDONIA	0 人	
143. SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH ISLANDS		0 人
144. SOLOMON SEA	0 人	
145. SIERRA LEONE	0 人	
146. SAUDI ARABIA	0 人	
147. SAMOA	0 人	
148. SAINT VINCENT AND THE GRENADINES		0 人
149. PALAU	0 人	
150. PACIFIC OCEAN	0 人	
151. OMAN	0 人	
152. TOGO	0 人	
153. SRI LANKA	0 人	
154. TASMAN SEA	0 人	
155. URUGUAY	0 人	
156. UK TERRITORY	0 人	
157. VIETNAM	0 人	
158. ZAMBIA	0 人	

(2) Top ten countries along with the total number of deaths:

1. CHINA	2,139,210 人
2. TURKEY	1,199,742 人
3. IRAN	1,014,453 人
4. ITALY	498,219 人
5. SYRIA	419,226 人
6. HAITI	323,484 人
7. AZERBAIJAN	319,251 人

8. JAPAN	242,445 人
9. ARMENIA	191,890 人
10. PAKISTAN	145,083 人

1.2



数据时间范围: -2150 - 2025
总年数: 552 年
年平均“大地震”数量: 5.6 次
年最大“大地震”数量: 33 次
年最小“大地震”数量: 1 次

趋势分析:

早期 100 年平均: 1.0 次/年
近期 100 年平均: 18.6 次/年
趋势: 上升 (+1759.4%)

观察结论:

-
1. 从长期时间尺度看，全球大地震的发生频率相对稳定
 2. 近代（20 世纪以来）记录的地震数量增加，猜测的主要原因是：
 - 地震监测技术的进步
 - 全球地震台网的建立和完善
 - 数据记录和报告系统的改进
 3. 古代数据可能存在记录不完整的情况
 4. 地球的地震活动在 geological timescales 上是相对稳定的自然现象
-

1.3 各国地震统计（按地震总数降序排列）：

处理国家数量: 158 个

排名	国家	地震总数	最大震级	最大地震日期
1	CHINA	623	8.5	1668-07-25
2	JAPAN	424	9.1	2011-03-11
3	INDONESIA	421	9.1	2004-12-26
4	IRAN	388	7.9	856-12-22
5	TURKEY	358	7.8	1939-12-26
6	ITALY	333	7.5	1915-01-13
7	GREECE	289	8.0	365-07-21
8	USA	280	9.2	1964-03-28
9	PHILIPPINES	230	8.7	1897-09-21
10	MEXICO	214	8.6	1787-03-28
11	CHILE	200	9.5	1960-05-22
12	PERU	194	8.8	1716-02-06
13	RUSSIA	158	9.0	1952-11-04
14	PAPUA NEW GUINEA	107	8.2	1919-05-06
15	INDIA	102	8.6	1950-08-15
16	TAIWAN	101	8.2	1920-06-05
17	COLOMBIA	82	8.2	1826-06-18
18	NEW ZEALAND	72	8.0	1826-01-01
19	ECUADOR	69	8.8	1906-01-31
20	AFGHANISTAN	68	8.1	1909-07-07
21	VENEZUELA	65	8.0	1530-09-01
22	VANUATU	64	8.1	1913-10-14
23	SOLOMON ISLANDS	63	8.1	1977-04-21
24	ALGERIA	57	7.1	1980-10-10
25	ALBANIA	56	7.5	1893-06-14
26	PAKISTAN	53	8.0	1945-11-27
27	CROATIA	53	7.2	1667-04-06
28	GUATEMALA	47	7.7	1942-08-06
29	FRANCE	43	8.0	1817-03-11
30	MYANMAR (BURMA)	43	8.0	1912-05-23
31	EL SALVADOR	42	7.9	1776-05-30
32	NICARAGUA	39	7.9	1898-04-29
33	ARGENTINA	39	7.5	1894-10-27
34	USA TERRITORY	38	8.1	1902-09-22
35	COSTA RICA	37	7.7	1950-10-05
36	SPAIN	35	7.5	881-05-26
37	SYRIA	33	7.6	1202-05-20
38	SWITZERLAND	31	6.2	1601-09-18

39	PORTUGAL	28	8.5	-60-01-01	
40	TAJIKISTAN	28	7.4	1907-10-21	
41	AZORES (PORTUGAL)	28	7.6	1968-02-28	
42	NEW CALEDONIA	28	8.0	1875-03-28	
43	AUSTRALIA	26	8.2	1989-05-23	
44	TONGA	25	8.1	1919-04-30	
45	IRAQ	24	6.4	1864-12-02	
46	ISRAEL	24	7.0	-31-09-02	
47	KERMADEC ISLANDS (NEW ZEALAND)	23	8.1	1986-10-20	
48	PANAMA	23	8.3	1882-09-07	
49	CANADA	22	8.1	1949-08-22	
50	SLOVENIA	22	6.5	1511-03-26	
51	SOUTH KOREA	22	6.5	1643-07-25	
52	NEPAL	21	8.2	1505-06-06	
53	MOROCCO	21	6.8	2023-09-08	
54	HAITI	21	8.0	1842-05-07	
55	FIJI	20	8.3	1919-01-01	
56	DOMINICAN REPUBLIC	19	7.9	1946-08-04	
57	JAMAICA	19	7.8	1899-06-14	
58	BOLIVIA	19	8.2	1994-06-09	
59	BULGARIA	18	7.8	1904-04-04	
60	AZERBAIJAN	17	6.9	1667-11-01	
61	ICELAND	17	7.5	1912-05-06	
62	BANGLADESH	17	7.6	1918-07-08	
63	EGYPT	16	7.2	1995-11-22	
64	ROMANIA	15	7.5	1977-03-04	
65	GEORGIA	15	7.5	1905-10-21	
66	KYRGYZSTAN	15	8.0	1911-01-03	
67	SERBIA	15	6.0	1922-03-24	
68	HONDURAS	15	7.6	2025-02-08	
69	CUBA	15	7.7	2020-01-28	
70	UZBEKISTAN	14	7.0	1976-04-08	
71	LEBANON	14	7.4	1759-11-25	
72	UK	14	6.2	1580-04-06	
73	SOUTH AFRICA	14	7.9	1942-11-10	
74	ARMENIA	13	6.8	1988-12-07	
75	BRAZIL	13	7.6	1963-11-09	
76	MACEDONIA	13	6.2	1979-05-24	
77	TURKMENISTAN	12	8.2	1895-07-08	
78	UKRAINE	12	7.0	103-01-01	
79	BOSNIA-HERZEGOVINA	11	6.4	1969-10-27	
80	MONTENEGRO	10	6.9	1979-04-15	
81	MARTINIQUE	10	7.9	1906-12-03	
82	ETHIOPIA	10	6.5	1906-08-25	

83	YEMEN	10	6.0	1982-12-13	
84	KAZAKHSTAN	9	8.3	1889-07-11	
85	GERMANY	9	5.3	1978-09-03	
86	TUNISIA	9	5.6	1957-02-20	
87	GUADELOUPE	9	8.3	1843-02-08	
88	POLAND	8	4.8	2004-09-21	
89	CYPRUS	8	6.3	1953-09-10	
90	AUSTRIA	8	6.6	1590-09-15	
91	TANZANIA	8	7.3	1910-12-13	
92	TRINIDAD AND TOBAGO	8	7.5	1888-01-10	
93	SAMOA	8	8.3	1917-06-26	
94	ATLANTIC OCEAN	7	7.8	1941-11-25	
95	SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH ISLANDS	7		1929-06-27	8.1
96	CONGO	7	7.0	1992-09-11	
97	NORTH KOREA	6	6.7	1518-07-02	
98	ANTARCTICA	6	8.1	1998-03-25	
99	ERITREA	6	6.2	1875-11-02	
100	VIETNAM	6	6.8	1935-11-01	
101	MONGOLIA	6	8.4	1905-07-09	
102	JORDAN	5	7.3	-2150-01-01	
103	BHUTAN	5	6.1	2009-09-21	
104	RWANDA	5	5.8	2015-08-07	
105	GHANA	5	6.5	1862-07-10	
106	HUNGARY	5	6.8	1834-10-15	
107	THAILAND	4	6.1	2014-05-05	
108	MALAWI	4	6.1	1989-03-10	
109	UGANDA	4	6.8	1912-07-09	
110	MICRONESIA, FED. STATES OF	4	7.7	1911-08-16	
111	SOUTH SUDAN	4	7.1	1990-05-20	
112	SLOVAKIA	3	2.2	2004-01-10	
113	INDIAN OCEAN	3	8.1	1928-03-09	
114	MOZAMBIQUE	3	7.0	2006-02-22	
115	SAUDI ARABIA	3	5.7	2009-05-19	
116	KENYA	3	6.9	1928-01-06	
117	MALAYSIA	3	6.2	1976-07-26	
118	ANTIGUA AND BARBUDA	3	8.0	1690-04-16	
119	NETHERLANDS	3	5.2	1992-04-13	
120	LAOS	2	6.3	2007-05-16	
121	FRENCH GUIANA	2	6.9	1885-08-04	
122	TOGO	2	5.6	1788-01-01	
123	OMAN	2	7.0	1570-01-01	
124	LIBYA	2	5.4	1963-02-21	
125	URUGUAY	2	N/A	N/A	

126	SAINT LUCIA	2	N/A	N/A	
127	CANARY ISLANDS	2	N/A	N/A	
128	PACIFIC OCEAN	2	7.5	1932-11-02	
129	CAMEROON	2	6.2	1945-09-12	
130	UK TERRITORY	2	7.6	1983-11-30	
131	COTE D'IVOIRE	2	5.7	1879-02-11	
132	SOLOMON SEA	2	7.3	1895-03-06	
133	IRELAND	1	N/A	N/A	
134	SRI LANKA	1	N/A	N/A	
135	GRENADA	1	N/A	N/A	
136	NORWAY	1	5.8	1819-08-31	
137	SIERRA LEONE	1	5.2	1795-05-20	
138	TASMAN SEA	1	6.6	1892-01-26	
139	BRITISH VIRGIN ISLANDS	1	N/A	N/A	
140	BARBADOS	1	N/A	N/A	
141	FRENCH POLYNESIA	1	6.5	1848-07-12	
142	SAINT VINCENT AND THE GRENADINES	1	N/A	N/A	N/A
143	KIRIBATI	1	7.6	1905-06-30	
144	MONTSERRAT	1	N/A	N/A	
145	GUINEA	1	6.2	1983-12-22	
146	CENTRAL AFRICAN REPUBLIC	1	4.8	1921-09-16	
147	PALAU	1	7.6	1914-10-23	
148	BELGIUM	1	5.0	1983-11-08	
149	GABON	1	6.2	1974-09-23	
150	WALLIS AND FUTUNA (FRENCH TERRITORY)	1	6.4	1993-03-12	
151	SUDAN	1	5.5	1993-08-01	
152	DJIBOUTI	1	6.3	1989-08-20	
153	BERING SEA	1	6.7	1991-02-21	
154	BURUNDI	1	4.7	2004-02-24	
155	CZECH REPUBLIC	1	4.1	2008-11-22	
156	MADAGASCAR	1	5.5	2017-01-11	
157	ZAMBIA	1	5.9	2017-02-24	
158	COMOROS	1	5.9	2018-05-15	

前 10 名国家详细信息:

1. CHINA	总数: 623 次 最大震级: 8.5 日期: 1668-07-25
2. JAPAN	总数: 424 次 最大震级: 9.1 日期: 2011-03-11
3. INDONESIA	总数: 421 次 最大震级: 9.1 日期: 2004-12-26
4. IRAN	总数: 388 次 最大震级: 7.9 日期: 856-12-22
5. TURKEY	总数: 358 次 最大震级: 7.8 日期: 1939-12-26
6. ITALY	总数: 333 次 最大震级: 7.5 日期: 1915-01-13
7. GREECE	总数: 289 次 最大震级: 8.0 日期: 365-07-21
8. USA	总数: 280 次 最大震级: 9.2 日期: 1964-03-28

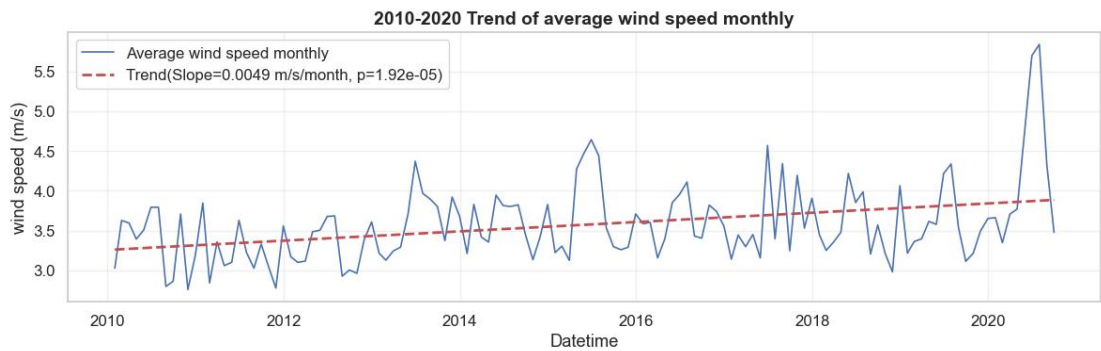
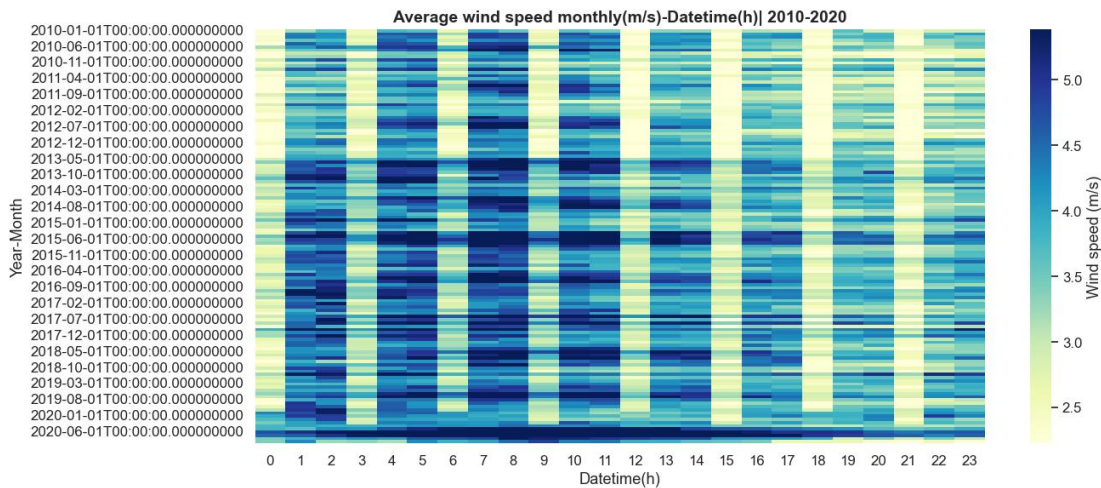
9. PHILIPPINES | 总数: 230 次 | 最大震级: 8.7 | 日期: 1897-09-21
10. MEXICO | 总数: 214 次 | 最大震级: 8.6 | 日期: 1787-03-28

2. Wind speed in Shenzhen from 2010 to 2020

原始数据行数: 111984
清洗后记录数: 92786

	Year-Month	datetime	dir	dir_qc	type	spd	spd_qc	wind_speed_ms	year \
0	2010-01-02	00:00:00	40	1	N	20	1	2.0	2010
3	2010-01-02	03:00:00	140	1	N	10	1	1.0	2010
4	2010-01-02	04:00:00	300	1	N	40	1	4.0	2010

	month	hour
0	1	0
3	1	3
4	1	4



- 数据的筛选逻辑:
- 1) 仅保留风向/风速质控码 $\in \{0,1,4,5,9\}$ 。
 - 2) 剔除风速缺失码 9999。
 - 3) 按 POS 66–69 换算风速单位: 原始值/10 $\rightarrow$ m/s。
 - 4) 保留风速类型 N/H/R/T。
 - 5) 时间范围限定为 2010–2020。

6) 绘制了“月平均风速-观测时刻”热图与趋势分析。

3. Explore a data set

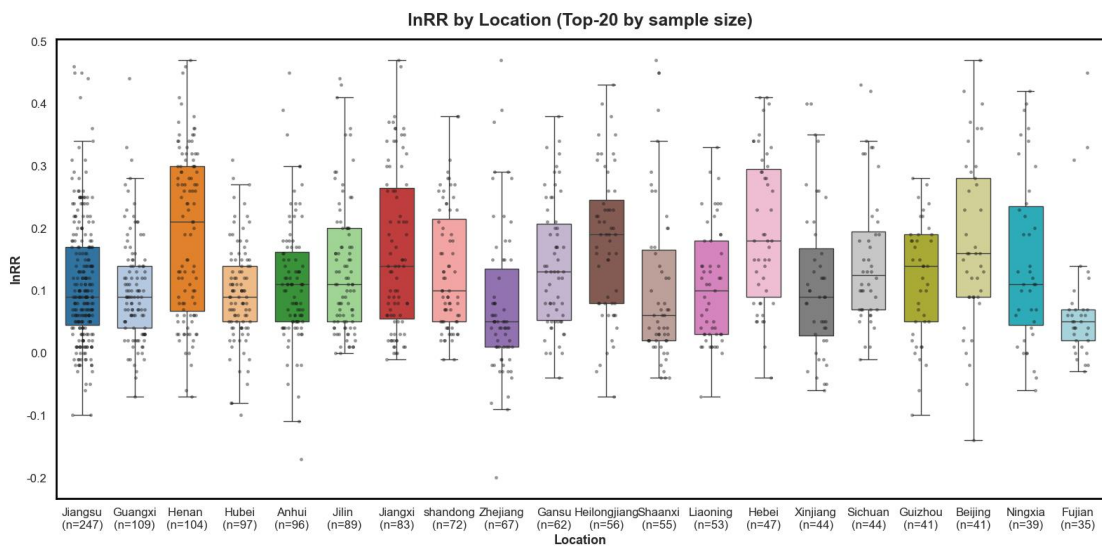
==== 数据基本信息 ====

数据形状: (1759, 7)

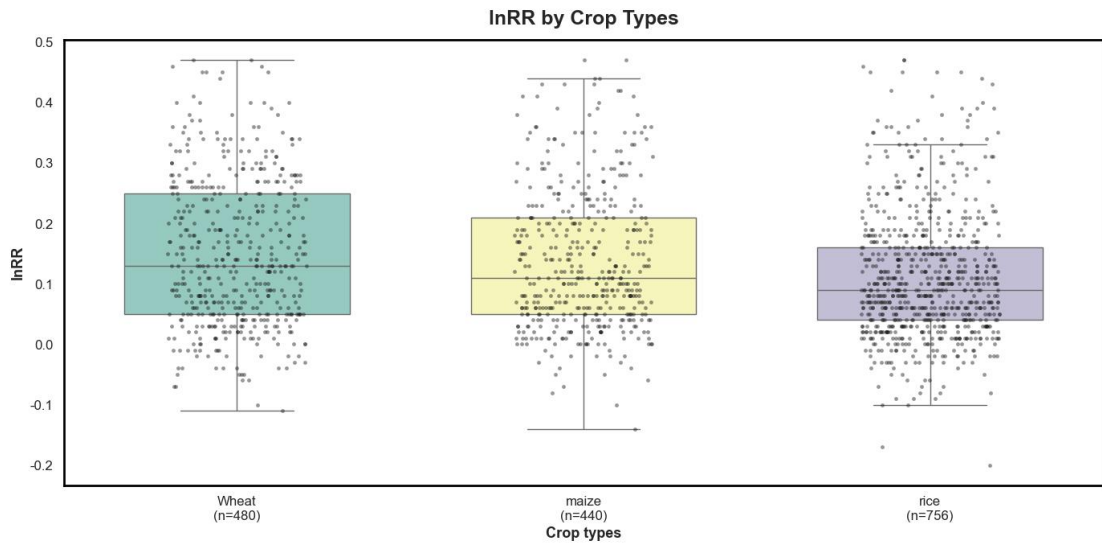
列名: ['Location', 'Experimental year', 'Soil pH', 'Soil Olsen-P (mg kg-1)', 'Crop types', 'P fertilizer type', 'lnRR']

原始数据量: 1759 | 剔除异常值后: 1676

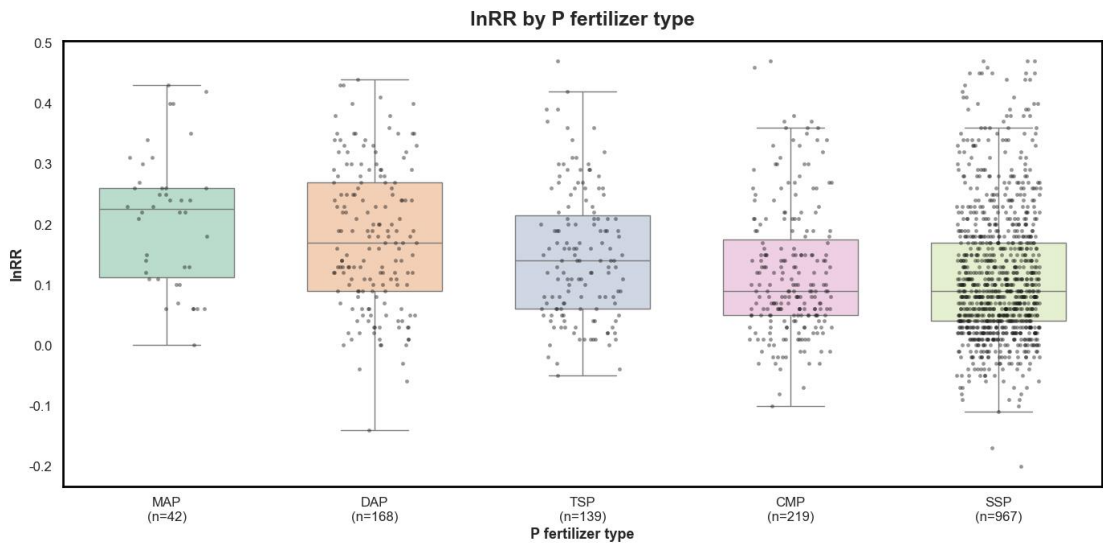
分析 1: Location 与 lnRR (仅绘制样本量 Top-20)



分析 2: Crop types 与 lnRR



分析 3: P fertilizer type 与 lnRR



统计显著性检验 (ANOVA)

Location ANOVA: $F=5.7701$, $p=3.506e-20$
Crop_types ANOVA: $F=21.5326$, $p=5.846e-10$
P_fert_type ANOVA: $F=21.4192$, $p=3.285e-17$

因为我关注的是磷肥在国内的环境效应,所以目前通过大量文献搜集到的数据暂时绘制了这三幅图表,分别分析一下每个图表显示的数据特征和可能的研究意义:

1. Location 与 lnRR 关系图, 观察发现:

各省份的 lnRR 值主要集中在-0.1 到 0.3 之间, 整体呈现正偏态分布。江苏、广西、河南等省份的中位数相对较高, 说明这些地区可能具有更有利的农业条件或施肥效果; 湖北、安徽等省份的 lnRR 分布范围较广, 数据变异性较大; 所有省份都存在一定数量的离群值, 表明各地区内部存在明显的差异性。

研究意义:

这种地域差异可能反映了不同地区的土壤特性、气候条件、农业管理 practices 等因素对磷肥效果的影响, 为区域性施肥策略提供了依据。

2. Crop Types 与 lnRR 关系图, 观察发现:

三种主要作物的 lnRR 中位数排序: 小麦 > 玉米 > 水稻, 水稻的数据分布最集中, 变异性相对较小, 小麦和玉米的数据分布范围较广, 存在较多离群值, 样本量充足: 水稻(756) > 小麦(480) > 玉米(440)。

研究意义:

不同作物对磷肥的响应存在系统性差异, 小麦对磷肥的响应最为积极, 这可能与作物根系结构、养分吸收效率等生理特性有关。

3. P fertilizer type 与 lnRR 关系图，观察发现：

不同磷肥类型的 lnRR 中位数差异明显，SSP（过磷酸钙）样本量最大(967)，但效果相对一般，MAP（磷酸一铵）和 DAP（磷酸二铵）表现较好，CMP（钙镁磷肥）和 TSP（重过磷酸钙）效果居中，所有肥料类型都存在较大的数据变异性。

研究意义：

复合磷肥（MAP、DAP）相对于传统磷肥（SSP）可能具有更好的效果，这为肥料选择和配方优化提供了重要参考。

综上所述，我们之后的磷肥生产或许应该采取区域差异化策略：根据不同地区的 lnRR 表现制定针对性的施肥方案，进行作物专用肥开发：考虑作物特性的差异，开发作物专用磷肥，进行肥料的结构化改革，推广效果更好的复合磷肥，逐步替代传统磷肥，这些发现对于提高磷肥利用效率、减少环境污染具有重要意义。但是目前的想法还都只是初级的想法，进一步的验证还需要时间。